

SL-03 · Saure Lösungen: Protolyse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 118–123. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Säure und saure Lösung

Zwei Begriffe, die im Alltag zusammenfallen und in der Chemie streng zu trennen sind.

- Eine Säure ist ein Stoff, der Protonen abgeben kann — etwa Chlorwasserstoff, ein Gas.
- Eine saure Lösung entsteht erst, wenn dieser Stoff in Wasser gelöst wird und Oxonium-Ionen entstehen.
- Der Beleg: Trocken es Chlorwasserstoffgas färbt trockenes Indikatorpapier nicht. Erst ein Tropfen Wasser löst die Farbreaktion aus.

Merke: Die Säure ist der Stoff. Die saure Lösung entsteht erst mit dem Wasser.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 2 wird 4-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 3

Eine Probe von 500 g enthält 10 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 196 g Schwefelsäure ($M = 98 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Saure Lösungen: Protolyse“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

6 98 g/mol 2 mol 450 g -2 19 208 mol 96 g/mol 50 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 2 + 4 = 6$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 5 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ ‰} = 50 \text{ g}$
4. $n = 196 \text{ g} : 98 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$